

Nombre del proyecto:

AirGuard – Portal Web de Calidad del Aire y Salud Ambiental

Fase:

1 – Análisis y Diseño

Equipo:

Grupo SN-2

Tutor:

Carlos Guillermo Rodríguez

Integrantes y roles:

Alva Danila Hernández Turcios – Líder de proyecto Jr

Blanca del Carmen Mezquita Cornejo – QA / Documentación Jr.

Wilmer Daniel Martínez Rosas – Frontend Jr.

Walter Edgardo Rodríguez Valle – GIS Jr.

Francisco Eliseo Márquez Vásquez –Backend Jr.

Fecha de entrega:

28 de junio de 2026

Resumen Ejecutivo

Durante la Fase 1 del proyecto AirGuard se espera realizar el análisis del problema relacionado con el acceso ciudadano a información sobre la calidad del aire y sus efectos en la salud. Se investigan las fuentes de datos ambientales disponibles, los actores involucrados y las necesidades de los usuarios potenciales. Asimismo, se espera diseñar la arquitectura general del sistema, el flujo de datos, el modelo de datos y los indicadores ambientales que serán mostrados en el portal web.

El objetivo principal de esta fase 1 es establecer las bases técnicas y funcionales para el desarrollo de una plataforma que permita visualizar datos de calidad del aire de forma comprensible para la ciudadanía.

FASE 1 – DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Observatorio Ciudadano de Salud Ambiental y Movilidad Urbana

Universidad Nova Digital

Identificación del Proyecto

Nombre del proyecto	AirGuard – Portal Web de Calidad del Aire y Salud Ambiental
Fase del documento	Fase 1 – Análisis del Problema
Fecha de elaboración	Junio 2026
Cliente / Entidad receptora	Observatorio Ciudadano de Salud Ambiental y Movilidad Urbana – Universidad Nova Digital
Unidad ejecutora	Unidad de Proyectos ESIT – Línea Cloud, Visualización de Datos y Sostenibilidad Digital
Sector	Medio Ambiente / Salud Pública / Datos Abiertos

1. Descripción del Cliente y Contexto Urbano-Ambiental

1.1 Perfil del Cliente

El cliente del proyecto es el Observatorio Ciudadano de Salud Ambiental y Movilidad Urbana, organización interesada en promover el acceso a información ambiental confiable para apoyar la toma de decisiones de la población.

En las zonas urbanas de El Salvador, especialmente en el Área Metropolitana de San Salvador (Norte, Este y Centro) existen factores que contribuyen al deterioro de la calidad del aire, entre ellos el tráfico vehicular, actividades industriales y la concentración poblacional. Aunque existen fuentes de información ambiental, gran parte de los datos se presentan de forma técnica y poco accesible para los ciudadanos.

El proyecto AirGuard está dirigido a instituciones públicas, entidades ambientales y organismos gubernamentales cuyo mandato central es velar por el bienestar de la población y el cuidado del medio ambiente. En el marco de esta iniciativa, el cliente es el Observatorio Ciudadano de Salud Ambiental y Movilidad Urbana de la Universidad Nova Digital.

1.2 Contexto Urbano-Ambiental

El entorno de aplicación del proyecto es especialmente en el Área Metropolitana de San Salvador (Norte, Este y Centro), una metrópolis en proceso de crecimiento acelerado que enfrenta desafíos ambientales cada vez más complejos. Al igual que otras ciudades latinoamericanas de densidad media-alta, San Salvador combina una alta concentración vehicular con actividad industrial y comercial intensa, lo que genera presión constante sobre la calidad del aire urbano.

Entre los principales factores que contribuyen al deterioro de la calidad del aire en este contexto urbano se identifican los siguientes:

- Tráfico vehicular constante y alto volumen de vehículos en circulación.
- Expansión urbana acelerada con incremento de construcciones, demoliciones.
- Presencia de actividades industriales y comerciales con emisiones atmosféricas no siempre monitoreadas de forma continua.
- Manejo inadecuado de desechos sólidos, incluyendo quemas a cielo abierto en zonas periurbanas.
- Condiciones climáticas y topográficas que en ciertos períodos favorecen la acumulación de contaminantes en zonas bajas de la ciudad, (por ejemplo capa de aire Sahariana, SAL).

Ante este panorama, el reto no radica únicamente en reducir la contaminación, sino en garantizar que la población cuente con información oportuna, clara y accesible que le permita tomar decisiones informadas sobre su exposición al aire contaminado. La brecha entre la existencia del dato técnico y su comprensión ciudadana representa uno de los problemas centrales que AirGuard busca resolver.

2. Problema de Acceso Ciudadano a Datos de Calidad del Aire

2.1 Descripción del Problema

A pesar de que a nivel internacional existen plataformas y fuentes de datos ambientales abiertos como OpenAQ, IQAir y otras redes de monitoreo la ciudadanía salvadoreña y latinoamericana en general no siempre dispone de una herramienta local, visual y comprensible que consolide esta información de forma accesible. El problema no es la ausencia total del dato, sino la forma en que este se presenta o, en muchos casos, no se presenta.

La situación actual evidencia una serie de barreras concretas que impiden a la población general acceder y aprovechar la información disponible sobre calidad del aire:

- La información ambiental se encuentra dispersa en múltiples plataformas internacionales o institucionales, sin una fuente unificada y local.
- Los datos se presentan en formatos altamente técnicos con terminología científica, siglas y métricas no explicadas que resultan incomprensibles para el ciudadano no especializado.
- La actualización no es consistente ni en tiempo real, lo que reduce la utilidad práctica de la información para la toma de decisiones cotidianas.
- El acceso desde dispositivos móviles es limitado o deficiente, a pesar de que el teléfono móvil es el principal medio de acceso a internet en la región.
- Existe baja conciencia ambiental generada en parte por la ausencia de información clara, continua y contextualizada para la población.
- Las plataformas existentes no están diseñadas pensando en el ciudadano común, sino en técnicos, investigadores o gestores ambientales.

2.2 Impacto y Consecuencias

La ausencia de una herramienta accesible de monitoreo ciudadano de calidad del aire genera consecuencias directas en la salud pública y en la capacidad de respuesta de la población:

- Las personas desconocen si el aire que respiran en su zona o ruta habitual representa un riesgo para su salud en un momento determinado.
- Grupos poblacionales vulnerables como niños, adultos mayores o personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares realizan actividades al aire libre sin conocer el nivel de riesgo ambiental existente ese día o en esa zona.
- Los tomadores de decisiones carecen de visualizaciones claras que respaldan la adopción de medidas preventivas o correctivas oportunas.

- Se limita el aprovechamiento del potencial educativo y científico de los datos abiertos ambientales disponibles a nivel internacional.
- Se perpetúa una cultura de baja prevención ambiental por falta de información contextualizada y cercana al ciudadano.

En síntesis, la calidad del aire sigue siendo, para la mayor parte de la población, una variable invisible: afecta la salud y la vida urbana cotidiana, pero rara vez se presenta en formatos accesibles, contextualizados y orientados a la acción preventiva. El dato existe, pero si no es comprensible ni accesible para quienes más lo necesitan, su impacto social es prácticamente nulo.

2.3 Justificación de la Solución

AirGuard propone cerrar esta brecha mediante un portal web que consuma datos ambientales abiertos desde APIs públicas, los procese y normalice, y los presente a través de mapas interactivos, gráficos de tendencia, filtros geográficos y temporales, exportación de datos comparativos para análisis y mensajes interpretativos adaptados al ciudadano común. La solución combina tecnologías web modernas, integración de APIs y visualización con el objetivo de convertir el dato técnico en una herramienta de decisión cotidiana.

3. Actores Principales y Usuarios Objetivo

3.1 Actores Institucionales

Los actores institucionales son entidades o grupos que participan en la operación, mantenimiento o aprovechamiento del sistema desde una perspectiva organizacional o técnica. Su rol es fundamental para garantizar la continuidad, legitimidad y utilidad del sistema a largo plazo.

Actores	Rol en el sistema
Instituciones gubernamentales	Ministerios, alcaldías y secretarías de medio ambiente que pueden usar los datos del portal para fundamentar políticas públicas, alertas oficiales y planes de acción ambiental.
Entidades ambientales	Organizaciones no gubernamentales, fundaciones, y grupos de investigación ambiental que pueden integrar los datos de AirGuard en sus análisis y reportes.
Centro de Educación	Educación Básica, Media y Superior. (pública y privada)
Equipos técnicos de monitoreo	Profesionales especializados que operan estaciones de monitoreo o que necesitan acceder a datos consolidados y normalizados para su análisis técnico.
Equipo SN-2 desarrollador	El equipo de estudiantes y técnicos responsable del diseño, implementación, mantenimiento y evolución del sistema AirGuard.

3.2 Usuarios Objetivo del Portal

Los usuarios objetivo son las personas que estarán directamente con el portal web.

El diseño del sistema prioriza la accesibilidad y comprensión para usuarios sin formación técnica especializada, garantizando que la información sea útil para todos los perfiles definidos.

Perfil de usuario	Necesidad y uso esperado
Ciudadanos en general	Personas que desean conocer el estado del aire en su zona, barrio o ruta habitual para decidir si es seguro salir, hacer ejercicio o realizar actividades al aire libre. Requieren información simple, visual y directa.
Grupos vulnerables	Adultos mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares (asma, EPOC, hipertensión) necesitan información oportuna sobre niveles de contaminación para proteger su salud de forma proactiva.
Estudiantes y docentes	Comunidad educativa que puede utilizar los datos del portal como insumo para proyectos académicos, investigaciones escolares o actividades de educación ambiental.
Empresas y sector privado	Organizaciones interesadas en reportes de responsabilidad ambiental, monitoreo de zonas industriales o cumplimiento de estándares de sostenibilidad corporativa.
Tomadores de decisiones	Funcionarios públicos y gestores urbanos que requieren datos visuales y concretos para sustentar decisiones de política pública, alertas preventivas o medidas de control ambiental.

4. Objetivos del Sistema

4.1 Objetivo General

Desarrollar un portal web accesible, funcional y visualmente comprensible que permita a la ciudadanía consultar, interpretar y utilizar datos de calidad del aire provenientes de fuentes abiertas internacionales, transformando información técnica ambiental en herramientas prácticas para la prevención en salud y la toma de decisiones cotidianas.

4.2 Objetivos Específicos

- Analizar y seleccionar una o más fuentes de datos ambientales abiertos (API pública) adecuadas para el contexto urbano objetivo, evaluando cobertura geográfica, disponibilidad de parámetros y condiciones de uso.
- Diseñar un modelo de datos normalizado que permita almacenar, estructurar y consultar eficientemente las lecturas ambientales obtenidas desde la API seleccionada.
- Implementar un servicio de backend capaz de consumir, limpiar, transformar y clasificar los datos de calidad del aire conforme a estándares internacionales de interpretación (AQI).
- Construir un portal web interactivo con mapas que permitan visualizar la distribución espacial de los indicadores de calidad del aire por zona, estación o punto geográfico.
- Incorporar filtros dinámicos por tipo de contaminante, rango de fechas y zona geográfica, que faciliten el análisis personalizado de la información.
- Integrar mensajes interpretativos ciudadanos que traduzcan los valores técnicos de contaminación en recomendaciones claras de prevención y acción para la salud.

- Documentar el sistema de forma completa incluyendo arquitectura, flujo de datos, pruebas y resultados y presentar los hallazgos técnicos y sociales del prototipo ante el cliente.

4.3 Objetivos No Funcionales

- Asegurar el manejo seguro de claves API y credenciales mediante variables de entorno, sin exposición en el repositorio.
- Respetar los términos de uso de las APIs públicas empleadas, controlando la frecuencia de consumo para no exceder los límites establecidos.

5. Variables e Indicadores Ambientales

5.1 Parámetros de Calidad del Aire a Monitorear

Los indicadores seleccionados corresponden a los contaminantes atmosféricos más relevantes para la salud pública urbana, reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los organismos de regulación ambiental internacionales.

Estas variables representan los principales contaminantes atmosféricos monitoreados por el sistema AirGuard. La medición permite evaluar la calidad del aire en tiempo real y poder identificar los niveles de riesgo para la salud de la población y proporcionar información ambiental confiable.

Variable	Descripción	Unidad
PM2.5	Partículas finas suspendidas	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
PM10	Partículas inhalables	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
NO ₂	Dióxido de nitrógeno	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
O ₃	Ozono troposférico	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
CO	Monóxido de carbono	ppm
SO ₂	Dióxido de Azufre	$\mu\text{g}/\text{m}^3$

5.2 Campos por Registro de Medición

Cada lectura procesada por el sistema AirGuard incluirá los siguientes campos normalizados, independientemente de la fuente de datos utilizada:

Campo	Tipo de dato	Descripción
Fecha y hora (timestamp)	DateTime (UTC)	Momento exacto de la medición en formato UTC normalizado.
Zona / Estación	String	Nombre o identificador de la estación o punto de monitoreo.

Coordenadas geográficas	Float (lat, lng)	Latitud y longitud del punto de medición para su representación en el mapa.
Contaminante	String (enum)	Parámetro medido: pm2.5, pm10, no2, o3, co, so2.
Valor del contaminante	Float	Lectura numérica del contaminante en la unidad correspondiente.
Unidad de medida	String	Unidad estándar del parámetro: $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ppb, ppm.
Categoría interpretativa	String (enum)	Clasificación AQI: bueno / moderado/ sensible/ dañina/ muy dañina/ peligrosa.
Mensaje ciudadano	String	Recomendación preventiva adaptada al nivel de riesgo detectado.
Fuente del dato	String	Identificación de la API o plataforma de origen del registro.

5.3 Escala de Interpretación

Para garantizar coherencia en la clasificación de los niveles de riesgo y en los mensajes ciudadanos, el sistema adopta una escala de cinco categorías basada en el estándar del Índice de Calidad del Aire (AQI) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), ampliamente utilizado como referencia internacional.

Indicadores de interpretación del índice de calidad del aire:

Nivel	Rango PM2.5	Interpretación
Buena	0 – 12	Aire saludable
Moderada	12 – 35	Riesgo bajo
Sensible	35 – 55	Precaución para grupos sensibles
Dañina	55 – 150	Riesgo para la salud
Muy dañina	150 – 250	Alto riesgo
Peligrosa	>250	Emergencia ambiental

6. Conclusiones del Análisis

El análisis desarrollado en este documento permite establecer con claridad el punto de partida del proyecto AirGuard. Se ha identificado un problema concreto y relevante: la brecha entre la disponibilidad técnica de datos ambientales y la capacidad real de la ciudadanía para acceder, comprender y utilizar esa información en su vida cotidiana.

En las zonas urbanas de El Salvador, especialmente en el Área Metropolitana de San Salvador (Norte, Este y Centro) con los desafíos particulares de contaminación vehicular, crecimiento urbano acelerado y limitada infraestructura de comunicación ambiental, refuerza la pertinencia y urgencia de una solución como la propuesta. Los actores identificados desde ciudadanos comunes hasta tomadores de decisiones institucionales representan un espectro amplio de beneficiarios cuyas necesidades informativas, aunque distintas en grado de especialización, convergen en un mismo requerimiento: información ambiental accesible, visual.

Los indicadores y variables definidos en este documento constituyen la base del modelo de datos que se desarrollará en las siguientes fases del proyecto, asegurando que el sistema capture, normalice y presente la información más relevante para la salud pública urbana. La escala AQI adoptada proporciona un marco interpretativo estandarizado internacionalmente que facilita la comprensión ciudadana y la comparabilidad de los datos.

Con este análisis concluido, el equipo cuenta con los insumos necesarios para avanzar hacia la siguiente fase de diseño de arquitectura, donde se definirán los componentes técnicos, el flujo de datos y el modelo de implementación del sistema AirGuard.

7. Referencias

- OpenAQ Platform. (2024). Open Air Quality Data. Recuperado de <https://openaq.org>
- Organización Mundial de la Salud. (2021). Directrices mundiales de la OMS sobre la calidad del aire: material particulado (PM2.5 y PM10), ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono. Ginebra: OMS.
- United States Environmental Protection Agency – EPA. (2023). Air Quality Index (AQI) Basics. Recuperado de <https://www.airnow.gov/aqi/aqi-basics>
- IQAir. (2023). World Air Quality Report 2023. Recuperado de <https://www.iqair.com/world-most-polluted-cities/world-air-quality-report>
- Universidad Nova Digital – Observatorio Ciudadano de Salud Ambiental y Movilidad Urbana. (2026). Descripción del proyecto AirGuard. Documento interno.
- <https://www.snet.gob.sv/googlemaps/calidadaire/calidadAire/tiempoReal.php> Ministerio de Medio Ambiente y Recursos naturales.

FASE 1 – DOCUMENTO DE DISEÑO

1. Arquitectura general del sistema.

El sistema AirGuard estará compuesto por diversos componentes tecnológicos que trabajarán de manera integrada para obtener, procesar, almacenar y visualizar información relacionada con la calidad del aire. La arquitectura propuesta busca ser modular, escalable y de bajo costo, permitiendo futuras ampliaciones y mejoras.

Los componentes principales del sistema serán los siguientes:

Componente	Tecnología sugerida	Propósito
Obtención de datos	API pública ambiental (OpenAQ)	Adquirir datos de calidad del aire y contaminantes.
Capa de integración	Axios (HTTP Client)	Consumir la API, procesar, validar y transformar la información recibida para su posterior almacenamiento y análisis.
Almacenamiento	MongoDB o almacenamiento temporal en JSON/Sheets	Guardar datos históricos, configuraciones del sistema y registros de actualización.
Interfaz de usuario	React	Desarrollar el portal web y presentar la información al usuario de forma interactiva.
Visualización geográfica	Leaflet	Mostrar la ubicación de estaciones y niveles de contaminación mediante mapas interactivos.
Visualización estadística	Recharts	Generar gráficos, indicadores y tendencias relacionadas con la calidad del aire.

Despliegue	AWS Amplify	Facilitar la implementación, publicación y escalabilidad del portal web.
Seguridad	Variables de entorno y gestión de credenciales	Proteger información sensible y accesos.
Actualización de datos	Tareas programadas o eventos automáticos.	Mantener la información actualizada según la disponibilidad y frecuencia de actualización de la API.

La arquitectura estará orientada a servicios, donde la capa de integración actuará como intermediaria entre la fuente de datos y el portal web. De esta forma, el sistema permitirá separar responsabilidades, mejorar la mantenibilidad y facilitar la incorporación de nuevas funcionalidades o fuentes de información en el futuro.

2. Flujo de datos desde API hasta portal web.

El sistema AirGuard contará con un flujo de datos diseñado para obtener, procesar, almacenar y presentar información sobre la calidad del aire a través de un portal web interactivo. Este flujo permitirá que los usuarios consulten datos actualizados y visualicen indicadores ambientales de forma sencilla.

2.1 Obtención de datos

El sistema realizará solicitudes periódicas a una API pública ambiental, como OpenAQ, con el objetivo de obtener información relacionada con la calidad del aire. Entre los datos a recopilar se encuentran las concentraciones de contaminantes atmosféricos, tales como PM2.5, PM10, O₃, NO₂, CO y SO₂ así como información geográfica y temporal asociada a las mediciones.

2.2 Procesamiento e integración

Se desarrollará un servicio en Axios (HTTP Client) encargado de consumir la API y procesar la información obtenida. Este componente realizará tareas de validación, limpieza y transformación de datos para garantizar su consistencia y adecuación a las necesidades del sistema. Además, podrá calcular indicadores o clasificaciones de calidad del aire cuando sea necesario.

2.3 Almacenamiento

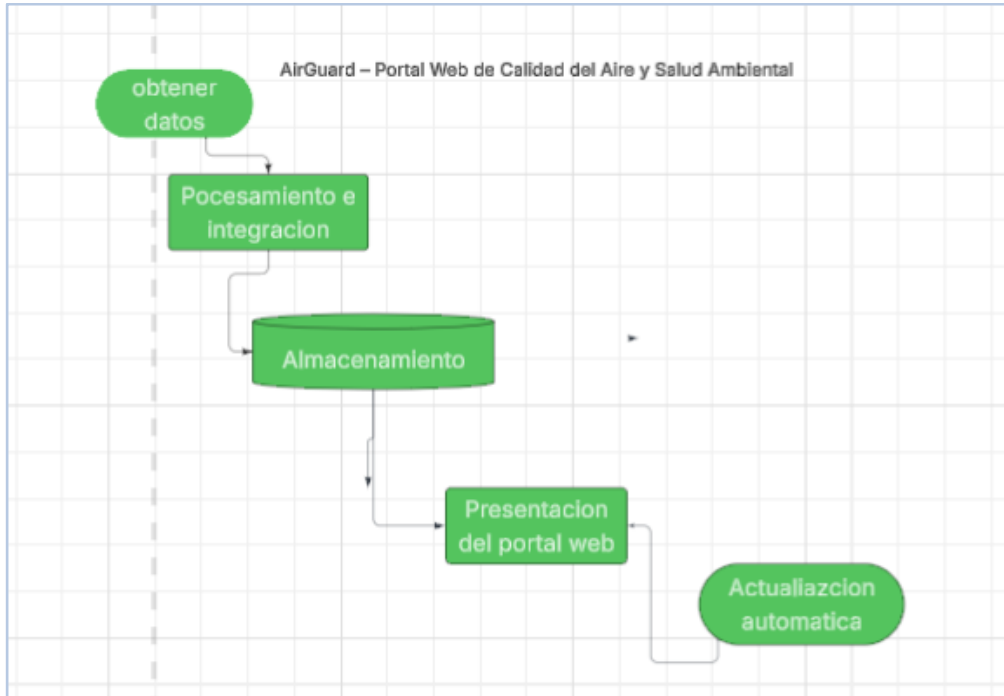
Los datos procesados serán almacenados en MongoDB alternativamente, en archivos JSON o Google Sheets, dependiendo del alcance y recursos disponibles del proyecto. Este almacenamiento permitirá conservar un historial de mediciones y facilitará la realización de consultas y análisis posteriores.

2.4 Presentación en el portal web

El portal web será desarrollado utilizando React y consumirá los datos proporcionados por la API. La información será presentada mediante mapas interactivos implementados con Leaflet, los cuales mostrarán la ubicación de estaciones y niveles de contaminación, así como mediante gráficos estadísticos elaborados con Recharts para visualizar tendencias e indicadores ambientales.

2.5 Actualización automática

El sistema incorporará mecanismos de actualización automática mediante tareas programadas o eventos automáticos, los cuales permitirán consultar periódicamente la API pública y mantener actualizada la información disponible para los usuarios.



3. Modelo de datos.

El sistema AirGuard utilizará una base de datos para almacenar la información relacionada con la calidad del aire obtenida desde fuentes de datos abiertas. Se ha considerado el uso de MongoDB debido a su flexibilidad para manejar datos provenientes de APIs ambientales.

La información almacenada incluirá datos de ubicación, contaminantes monitoreados, valores registrados, fechas de medición y categorías de calidad del aire.

Colección: Mediciones

Almacenar los registros de calidad del aire obtenidos desde la API ambiental.

Campos principales:

- Identificador del registro.
- Ubicación o estación de monitoreo.
- País y ciudad.
- Coordenadas geográficas.
- Tipo de contaminante.
- Valor registrado.
- Unidad de medida.
- Fecha de medición.
- Categoría de calidad del aire.

Colección: Configuración

Almacenará parámetros generales utilizados para el funcionamiento del sistema.

Campos principales:

- Identificador.
- Nombre del parámetro.
- Valor.
- Descripción.
- Fecha de actualización.

La colección de mediciones será la principal fuente de información para el portal web, permitiendo consultas por ubicación, contaminante y fecha. La colección de configuración almacenará parámetros necesarios para la operación del sistema.

Este modelo permitirá almacenar información histórica y facilitar la generación de mapas, gráficas e indicadores ambientales para los usuarios.

4. Definición de indicadores y criterios de interpretación.

Con el objetivo de facilitar la comprensión de los datos por parte de los usuarios, el sistema AirGuard clasificará los niveles de contaminación atmosférica en diferentes categorías de riesgo. Esta clasificación se basará en la concentración del contaminante PM2.5, uno de los principales indicadores de calidad del aire debido a su impacto en la salud humana.

Cada categoría estará asociada a un rango de concentración, un color representativo y una interpretación que permitirá identificar rápidamente el nivel de riesgo.

Categoría	Rango PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Color	Interpretación
Buena	0 – 12	Verde	El aire es saludable y no representa riesgo significativo.
Moderada	12 – 35	Amarillo	Calidad aceptable; personas sensibles deben tomar precauciones.
Sensible	35 – 55	Naranja	Puede afectar a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
Dañina	55 – 150	Rojo	Riesgo para la población general.

Muy dañina	150 – 250	Morado	Alto riesgo para la salud.
Peligrosa	> 250	Marrón	Emergencia ambiental; se recomienda permanecer en interiores.

Criterios de interpretación

El sistema utilizará esta clasificación para mostrar alertas visuales, colores en mapas interactivos y mensajes informativos dentro del portal web. De esta manera, los usuarios podrán identificar fácilmente la calidad del aire en una ubicación determinada y tomar decisiones preventivas para proteger su salud.

Además, los indicadores podrán actualizarse automáticamente cada vez que se obtengan nuevos datos desde la API ambiental, garantizando que la información presentada sea actual y confiable.

Ejemplo de mensajes preventivos

- **Buena:** La calidad del aire es satisfactoria. No hay impactos previstos en la salud.
- **Moderada:** Calidad aceptable. Personas muy sensibles podrían experimentar efectos leves.
- **Dañina:** Todos pueden empezar a sufrir efectos en la salud. Grupos sensibles deben evitar actividades al aire libre.
- **Peligrosa:** Evite actividades al aire libre y siga las recomendaciones de las autoridades.

Bitácora

ESIT - ESTANCIA PROFESIONAL

Formato Oficial de Bitácora Semanal

Fase:	Fase 1: Análisis y Diseño
Nombre del proyecto:	AirGuard – Portal Web de Calidad del Aire y Salud Ambiental
Equipo:	Grupo SN-2
Tutor:	Carlos Guillermo Rodríguez
Ciclo:	Ciclo VI
Semana No.:	Semana N° 2 y 3 Fecha (inicio - fin): 15 – 28 de junio 2026

1. Información general de la semana

Campo	Registro de la semana
Integrantes presentes	Equipo SN-2 Alva Danila Hernández Turcios — Líder de proyecto Jr Blanca del Carmen Mezquita Cornejo – QA / Documentación Jr. Francisco Eliseo Márquez Vásquez – Backend Jr. Wilmer Daniel Martínez Rosas – Frontend Jr. Walter Edgardo Rodríguez Valle – GIS Jr.
Roles activos	Líder, QA/Documentación, Backend, Frontend, GIS.
Fase Actual	Fase 1: Análisis y Diseño
Entregable objetivo	Elaborar el Documento de Análisis y el Documento de Diseño del proyecto AirGuard, definiendo el problema ambiental, usuarios objetivo, arquitectura del sistema, flujo de datos, modelo de datos e indicadores ambientales.
Acuerdos clave	1. Utilizar OpenAQ como fuente principal de datos ambientales. 2. Implementar una arquitectura basada en API ambiental → Axios (HTTP Client) → MongoDB → React → Leaflet/Recharts → Usuario final 3. Mantener la documentación actualizada en Google Drive y GitHub. 4. Registrar todas las actividades y evidencias en la bitácora semanal. 5. Distribuir responsabilidades según los roles asignados.

Campo	Registro de la semana
Riesgos iniciales y Estado General	Retrasos en la recopilación de información técnica y dificultades iniciales en la integración de tecnologías. La fase se desarrolla conforme a la planificación de la investigación inicial, se definieron los requerimientos y se avanzó en la elaboración de los documentos de análisis y diseño.

2. Actividades realizadas

Actividad	Descripción técnica	Responsable	Evidencia verificable
Investigación del contexto urbano-ambiental	Se realizó una investigación sobre la problemática de la calidad del aire en zonas urbanas de El Salvador, identificando fuentes de contaminación, efectos en la salud y necesidad de acceso ciudadano a la información ambiental	Walter/Wilmer	Documento de investigación y referencias consultadas.
Identificación de usuarios y actores del sistema	Se definieron los usuarios objetivo, actores principales y necesidades funcionales del sistema AirGuard.	Alva/Blanca	Documento de análisis.
Investigación de APIs ambientales	Se evaluaron fuentes de datos ambientales abiertas para seleccionar una API que proporcione datos confiables de calidad del aire.	Francisco	Comparativa de APIs y documentación consultada.
Diseño de arquitectura preliminar	Se diseñó la arquitectura general del sistema considerando el flujo de datos desde la API hasta la visualización web.	Francisco/Wilmer	Diagrama de arquitectura.
Definición de variables e indicadores ambientales	Se identificaron los contaminantes principales y los criterios de interpretación para el portal.	Blanca	Tabla de indicadores ambientales.
Elaboración del Documento de Análisis y Diseño	Se consolidó la información recopilada para generar los entregables de la Fase 1.	Blanca/Alva	Documento de análisis y documento de diseño.

Actividad	Descripción técnica	Responsable	Evidencia verificable
Consulta al Ministerio del Medio Ambiente	Solicitud de información sobre uso de API para el desarrollo del proyecto AirGuard.	Francisco	

3. Herramientas y servicios utilizados

Herramienta / servicio	Propósito	Observaciones
GitHub	Control de versiones y repositorio del proyecto.	Repositorio creado correctamente. https://github.com/
Visual Studio Code	Desarrollo y edición de documentos técnicos	Utilizado por todos los integrantes. https://code.visualstudio.com/
Google Drive	Almacenamiento compartido de evidencias	Carpeta organizada por fases. https://docs.google.com/document/d/12U5nyS4ZvT5HuBy7gUmpaVSm6szax9KR/edit?usp=drive_link&ouid=109281978604339471145&rtpof=true&sd=true
Google Meet	Reuniones de coordinación	Comunicación del equipo. https://meet.google.com/crn-xuno-amz
WhatsApp	Comunicación rápida entre integrantes	Seguimiento de actividades. https://chat.whatsapp.com/IFOmxiD17Kc20IN8qmfEfG
OpenAQ	Investigación de datos ambientales	API seleccionada para la siguiente fase. https://openaq.org/
Microsoft Word	Elaboración de documentación	Documento de análisis y diseño Fase 1.

4. Problemas detectados y análisis

Problema	Impacto	Causa probable	Evidencia
Identificación de una API adecuada	Retraso en análisis	Existencia de múltiples opciones	

5. Soluciones aplicadas

Solución aplicada	Problema asociado	Responsable	Evidencia
Investigación comparativa de APIs	Identificación de una API adecuada	Francisco	OpenAQ: Gratuita, abierta cobertura variable en comparación de IQAir , MARN/SNET

6. Estado del proyecto esta semana

Área	Estado	Comentarios
Análisis del problema	Completado	Se documentó el contexto urbano-ambiental.
Identificación de usuarios	Completado	Usuarios y actores definidos.
Investigación de APIs	Completado	OpenAQ seleccionada como fuente principal.
Diseño de arquitectura	Completado	Diagrama preliminar elaborado.
Documento de análisis y diseño	Completado	Listo para revisión, para dar inicio Fase 2.

7. Plan de trabajo para la próxima semana

Tarea próxima semana	Responsable	Fase	Entregable esperado
Configurar entorno de desarrollo	Francisco y Wilmer	Fase 2	Entorno Backend.
Consumir datos desde OpenAQ	Francisco y Walter	Fase 2	Prueba de integración API.
Diseñar base de datos	Equipo SN-2	Fase 2	Modelo implementado.
Extracción de datos relevantes	Equipo SN-2	Fase 2	Backend funcional.
Actualizar bitácora y evidencias	Blanca/Alva	Fase 2	Bitácora actualizada.

8. Aportes individuales verificables

Integrante	Rol	Tarea técnica específica realizada	Componente / entregable afectado	Evidencia verificable	Resultado
Alva	Líder Jr.	Coordinación de actividades y seguimiento del cronograma.	Planificación del proyecto.	Reuniones en Google Meet	Actividades organizadas
Blanca	QA/Documentación Jr.	Elaboración de bitácora y documentación técnica	Documento de análisis/diseño y bitácora	Documentos elaborados	Información consolidada
Wilmer	Frontend Jr.	Investigación de tecnologías	Diseño tecnológico	Referencias	Tecnologías seleccionadas
Walter	GIS Jr.	Investigación de fuentes de datos ambientales y contexto urbano.	Documento de análisis	Fuentes investigadas	Información ambiental documentada
Francisco	Backend Jr.	Investigación de APIs y arquitectura técnica	Documento de diseño	Investigación de APIs	API OpenAQ seleccionada

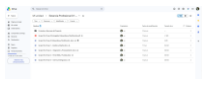
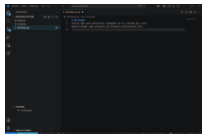
9. Cumplimiento individual y responsabilidad

Integrante	Tarea asignada	Estado	Observación del cumplimiento	Seguimiento requerido
Alva	Coordinación y planificación	Completado	Cumplimiento con la organización del equipo SN-2	N/A
Blanca	Documentación y Bitácora	Completado	Documentación PDF entregable en tiempo y forma.	Actualizaciones para futuras fases.
Wilmer	Investigación frontend	Completado	Tecnologías definidas correctamente	Diseñar interfaz.
Walter	Investigación GIS y contexto ambiental	Completado	Información recopilada y validada	Continuar con el análisis.
Francisco	Investigación API y arquitectura	Completado	API principal seleccionada	Iniciar integración.

10. Participación en documentos técnicos y entregables

Integrante	Documento / entregable	Sección elaborada o corregida	Tipo de aporte	Evidencia
Alva	Documento Fase 1	Objetivos y usuarios	Redacción	Documento final
Blanca	Documento Final y Bitácoras	Consolidación de información Fase 1	Redacción, ortografía y documentación	Documento final y bitácoras.
Alva/Blanca	Documento de diseño	Tecnología	Investigación	Documento
Walter/Wilmer	Documento de análisis	Contexto urbano-ambiental	Investigación	Documento
Francisco	Documento de diseño	Arquitectura y API	Diseño técnico	Diagrama

11. Pruebas, configuraciones o validaciones por estudiante

Integrante	Tipo de prueba / configuración	Elemento intervenido	Resultado	Evidencia
Alva	Validación de planificación	Agenda de trabajo	Positivo	Actividades en tiempos
Blanca	Organización documental	Carpeta Drive	Actualización	
Wilmer	Verificación de herramientas	VS Code	Correcto	
Walter	Validación de acceso a OpenAQ	Portal OpenAQ	Positivos	
Francisco	Configuración GitHub	Repositorio AirGuard	Actualización	https://github.com/blancamezquita09-rgb/AirGuard.git

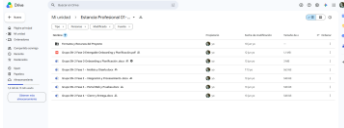
12. Participación en demo o explicación técnica (Solo utilizar en entrega del informe final)

Integrante	Parte explicada o demostrada	Evidencia presentada	Nivel de dominio observado
No aplica en Fase 1	Esta sección se completará en la entrega del informe final. (Fase 4 /Semana 10)	N/A	N/A

13. Reflexión individual por rol

Integrante	Rol	Qué realizó	Dificultad técnica enfrentada	Cómo la resolvió	Próximo paso
Alva	Líder Jr.	Coordinó actividades y reuniones	Organización de tareas	Distribución de actividades.	Supervisar Fase 2
Blanca	QA/Documentación Jr.	Elaboración de reporte con sus respectiva documentación y bitácoras.	Organización y consolidación de información	Organización en Drive	Actualizar fases según trabajo en proceso y modificar según evidencias.
Wilmer	Frontend Jr.	Investigación tecnologías Web	Selección de herramientas	Comparación	Diseñar interfaz
Walter	GIS Jr.	Investigación de datos	Identificación de fuentes	Consulta de OpenAQ y fuentes oficiales	Preparar la visualización geográfica.
Francisco	Backend Jr.	Investigación APIs y arquitectura	Selección de API	Resultados técnicos	Implementar integración de datos

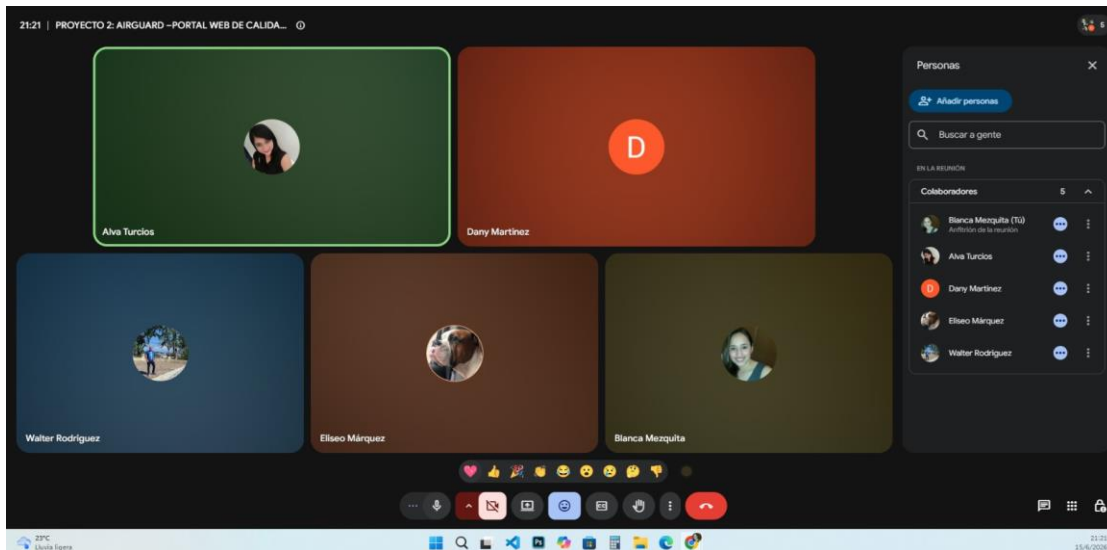
14. Registro consolidado de evidencias

No.	Descripción de la evidencia	Tipo	Responsable	Enlace / ruta / referencia
1	Reunión de equipo y distribución de actividades	Captura	Alva	
2	Documento de análisis y carpeta compartida en Drive	Captura	Blanca	
3	Investigación OpenAQ	Documento	Walter	
4	Investigación análisis y diseño	Documento	Wilmer	Identificar fuentes de datos viables.
5	Diagrama y repositorio GitHub modificaciones	URL	Francisco	https://github.com/blancam ezquita09-rgb/AirGuard.git

15.Registro de evidencias

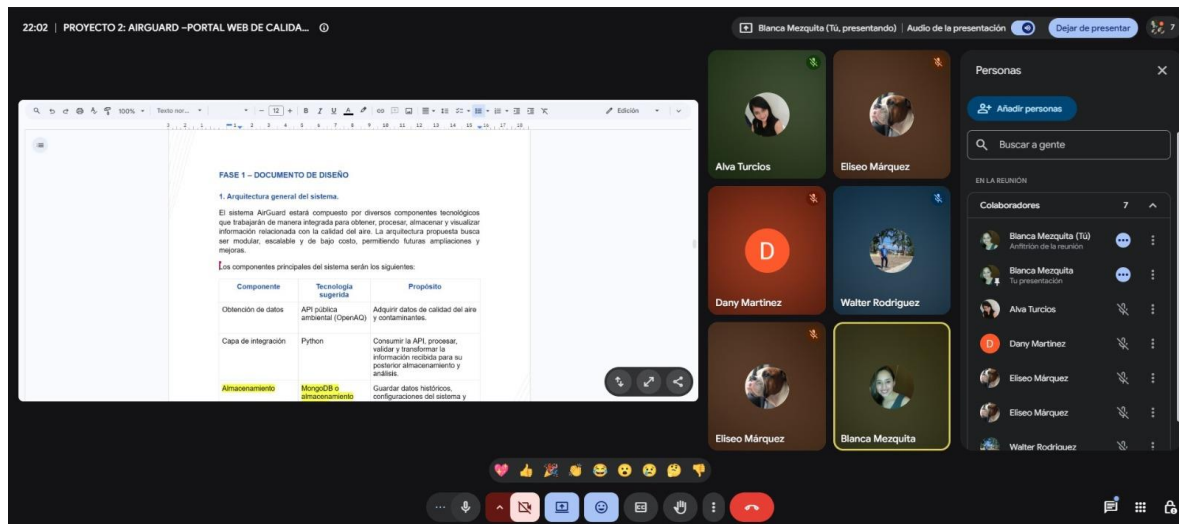
Descripción de la evidencia:

Evidencia 1: Captura de la reunión inicial del equipo donde se definieron actividades correspondientes a la Fase 1 (15 de junio del 2026 a las 9:00 p.m.)



Evidencia 2: Documento de Análisis elaborado con la descripción del cliente, contexto urbano-ambiental, actores, usuarios y objetivos del sistema. (Fase 1)

Evidencia 3: Documento de Diseño que incluye la arquitectura general, flujo de datos, modelo de datos e indicadores ambientales. (Fase 1)



Evidencia 4: Carpeta compartida del proyecto AirGuard en Google Drive, utilizada para almacenar documentos, bitácoras, diagramas y evidencias generadas durante las fases del proyecto.

The screenshot shows the Google Drive interface. On the left is the navigation sidebar with options like 'Nuevo', 'Página principal', 'Mi unidad', 'Ordenadores', 'Compartido conmigo', 'Reciente', 'Destacados', 'Spam', 'Papelera', and 'Almacenamiento'. The main area displays a folder named 'Estancia Profesional 01-...'. Below the folder name are filters for 'Tipo', 'Personas', 'Modificado', and 'Fuente'. A table lists the contents of the folder:

Nombre	Propietario	Fecha de modificación	Tamaño de s	Ordenar
Formatos y Recursos del Proyecto	yo	10 jun yo	—	:
Grupo SN-2 Fase 0 Entregable Onboarding y Planificación.pdf	yo	12 jun yo	1,1 MB	:
Grupo SN-2 Fase 0 Onboarding y Planificación .docx	yo	13 jun yo	3 MB	:
Grupo SN-2 Fase 1 – Análisis y Diseño.docx	yo	7:50 yo	1,6 MB	:
Grupo SN-2 Fase 2 – Integración y Procesamiento .docx	yo	13 jun yo	548 kB	:
Grupo SN-2 Fase 3 – Portal Web y Pruebas.docx	yo	13 jun yo	548 kB	:
Grupo SN-2 Fase 4 – Cierre y Entrega.docx	yo	13 jun yo	548 kB	: